NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

# Teorema Pythagoras

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 08. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

| | |
|---|---|
| **Jenjang** | Kelas VIII SMP/MTs |
| **Halaman Buku Siswa** | 45–96 |
| **Alokasi rekomendasi** | 20 JP untuk A–D; E pengayaan |
| **Pasangan sumber** | Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6 |
| **Panduan Guru** | Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8 |

## Tujuan pembelajaran

- Mengidentifikasi sisi siku-siku dan hipotenusa.
- Menjelaskan hubungan kuadrat sisi pada segitiga siku-siku.
- Menguji tripel Pythagoras dan menggunakan segitiga istimewa.
- Menentukan panjang sisi yang belum diketahui dalam masalah kontekstual.
- Menggunakan rumus jarak pada koordinat sebagai pengayaan.

## Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Kuadrat bilangan dan akar kuadrat sederhana.
- Identifikasi sudut siku-siku dan sisi segitiga.
- Koordinat Kartesius untuk bagian pengayaan.

## Alur materi

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **MENEMUKAN KONSEP PYTHAGORAS** | Kuadrat sisi pada segitiga siku-siku |
| **B–C** | **TRIPEL & SEGITIGA ISTIMEWA** | Pola bilangan dan rasio sisi |
| **D–E** | **PENERAPAN & JARAK** | Masalah nyata dan koordinat (pengayaan) |

### Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

# Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

| SLIDE | JUDUL / FOKUS | ARAH PENGAJARAN |
|---|---|---|
| **4** | Jalan memutar atau jalan diagonal?<br>Dua langkah tegak lurus dapat membentuk satu lintasan diagonal. | Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika. |
| **5** | Kenali segitiga siku-siku<br>Sudut 90° menentukan sisi yang disebut hipotenusa. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **6** | Hubungan kuadrat sisi<br>Jumlah kuadrat dua sisi siku-siku sama dengan kuadrat hipotenusa. | Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion. |
| **7** | Mengapa disebut hubungan kuadrat?<br>Luas persegi pada setiap sisi dapat digunakan untuk memvisualisasikan teorema. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **8** | Tiga bilangan yang memenuhi teorema<br>Tripel Pythagoras adalah tiga bilangan bulat positif yang memenuhi $a^2 + b^2 = c^2$. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **9** | Dua segitiga siku-siku istimewa<br>Rasio sisi membantu menentukan panjang tanpa mengulang perhitungan. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **10** | Memilih bentuk rumus yang tepat<br>Tentukan sisi yang dicari sebelum menghitung. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **11** | Situasi sehari-hari<br>Pythagoras dapat dipakai ketika dua arah membentuk sudut siku-siku. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |
| **12** | Jarak dua titik pada koordinat<br>Rumus jarak berasal dari Teorema Pythagoras pada bidang koordinat. | Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri. |

**Pengingat**

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

# Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

| SLIDE | JUDUL / FOKUS | ARAH PENGAJARAN |
|---|---|---|
| **13** | Tangga bersandar pada dinding<br>Soal ditampilkan tanpa solusi. | Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul. |
| **14** | Mari selesaikan: Tangga bersandar pada dinding<br>Pembahasan bertahap. | Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda. |
| **15** | Jarak dua titik pada bidang<br>Soal ditampilkan tanpa solusi. | Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul. |
| **16** | Mari selesaikan: Jarak dua titik pada bidang<br>Pembahasan bertahap. | Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda. |
| **17** | Kenali hipotenusa<br>Pertanyaan pilihan. | Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban. |
| **18** | Mengapa jawaban ini benar?<br>Jawaban dan alasan. | Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji. |
| **19** | Rute diagonal di lapangan<br>Lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 9 m × 12 m. Seseorang berjalan dari satu sudut ke sudut berseberangan melalui diagonal. | Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban. |
| **20** | Ingat urutan berpikir Pythagoras<br>Gambar dulu, tandai 90°, pilih sisi, baru masukkan angka. | Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket. |
| **21** | Rujukan materi | Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA. |

# Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

### Rute diagonal lapangan

Berjalan mendatar dan vertikal membentuk dua kaki; lintasan langsung adalah hipotenusa.

### Luas persegi

Kuadrat sisi dapat dibayangkan sebagai luas persegi yang dibangun pada tiap sisi segitiga.

### Tangga dan dinding

Tangga menjadi hipotenusa karena berhadapan dengan sudut 90°.

## Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

### Kalimat pembuka

“Coba bayangkan rute diagonal lapangan. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

### Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

# Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

**TIP 01**
Tentukan hipotenusa terlebih dahulu: di depan sudut 90° dan paling panjang.

**TIP 02**
Jika hipotenusa dicari, jumlahkan kuadrat; jika kaki dicari, kurangkan kuadrat.

**TIP 03**
Gunakan tripel 3–4–5, 5–12–13, dan kelipatannya untuk pemeriksaan cepat.

**TIP 04**
Setelah memperoleh nilai kuadrat sisi, jangan lupa mengambil akar.

**TIP 05**
Rumus jarak adalah pengayaan dan diturunkan dari Pythagoras pada grid koordinat.

## Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

# Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

| KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL | RESPONS PENGAJAR |
|---|---|
| Menganggap sisi miring berarti sisi yang tampak miring pada kertas. | Tunjukkan sudut 90°; hipotenusa selalu sisi yang berhadapan dengannya, terlepas dari orientasi gambar. |
| Menulis $c = a + b$, bukan $c^2 = a^2 + b^2$. | Gunakan model luas persegi pada ketiga sisi: luas pada kaki a dan b jika digabung sama dengan luas persegi pada hipotenusa, sehingga $a^2 + b^2 = c^2$. |
| Lupa mengambil akar setelah menemukan kuadrat sisi. | Setelah memperoleh $h^2 = 64$, tanyakan apakah 64 masih kuadrat panjang atau panjangnya. Untuk memperoleh panjang, ambil akar: $h = \sqrt{64} = 8$ m. |
| Menerapkan rumus pada segitiga yang tidak siku-siku. | Minta siswa menandai sudut terlebih dahulu. Teorema Pythagoras hanya berlaku ketika ada sudut 90°; jika tidak ada, jangan langsung memakai rumus ini. |
| Mengambil nilai panjang negatif. | Panjang adalah ukuran yang tidak negatif. Jika penyelesaian aljabar menghasilkan $\pm 8$, pada konteks panjang pilih 8 dan jelaskan mengapa $-8$ tidak mewakili panjang. |

### Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

# Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

## Rancangan aktivitas kelompok

### Group Challenge

Siswa menggambar lapangan 9×12, memberi label sisi, menentukan diagonal, lalu menjelaskan mengapa diagonal lebih pendek daripada rute 9+12.

## Pembagian peran yang disarankan

| | |
|---|---|
| **Pemodel** | Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui. |
| **Penghitung** | Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata. |
| **Pemeriksa** | Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil. |
| **Penyaji** | Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain. |

## Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: B, sisi di depan sudut 90°.
- Group Challenge: diagonal = $\sqrt{(9^2+12^2)}=\sqrt{225}=15$ m; rute menyusuri dua sisi = 21 m.

## Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

### Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.